Algebra-1　2026 秋季

作业 4

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于https://github.com/lacampanella233/Homework.git.
我承诺, 本次作业的完成没有使用大语言模型.

约定　群作用均为左作用; 复合 $g \circ f$ 表示先做 f, 再做 g, 置换也从右向左复合. S_n 为 $\{1, \dots, n\}$ 的置换群, 采用通常的循环记号. $\mathbf{B}G$ 为群 G 的单对象群胚, 态射复合由群乘法给出. G/H 表示左陪集集合; 当 $H \trianglelefteq G$ 时, 其商群乘法为 $(gH)(hH) = ghH$. 所涉及的范畴均假设局部小, 未加说明的函子均为协变函子; 允许使用选择公理.

本次作业共 10 题, 第 9 题 (c) 问和第 10 题选做, 其余必做. 可使用课堂已证明的结果及此前必做题的结论, 但不得将当前小问要求证明的结论作为已知结果直接引用.

习题

题目 1. 设 S 为集合, $\sim$ 为 S 上的等价关系. 令

$$S/\!\sim \;= \{[x] : x \in S\}, \qquad q : S \longrightarrow S/\!\sim, \quad x \longmapsto [x].$$

(a) 证明 q 是满射. 对任意集合 T 和函数 $f : S \to T$, 证明: 存在唯一函数 $\overline{f} : S/\!\sim \to T$ 满足 $\overline{f} \circ q = f$, 当且仅当

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

当上述条件成立时, 给出 $\overline{f}$ 的公式, 并验证良定义, 存在性与唯一性.

(b) 设集合 Q 及映射 $p : S \to Q$ 满足 $x \sim y \Rightarrow p(x) = p(y)$, 且具有如下泛性质: 对任意集合 T 及在每个等价类上取常值的 $f : S \to T$, 存在唯一 $u : Q \to T$ 使 $u \circ p = f$. 利用两个泛性质证明存在唯一双射

$$\theta : S/\!\sim \xrightarrow{\sim} Q, \qquad \theta \circ q = p.$$

解答.

(a)　事实上, 对于任意的 $A \in S/\!\sim$, 由于 $A \neq \varnothing$, 取 $x \in A$, 则 $q(x) = A$. 故 q 为满射. 下面来证明下一个命题, 即商集的泛性质.

“ $\Longrightarrow$ ”: 若存在满足条件的函数 $\bar{f}$, 则对于任意的 $x, y \in S$, 若 $x \sim y$, 则 $[x] = [y]$, 即 $q(x) = q(y)$, 因而 $f(x) = \bar{f}(q(x)) = \bar{f}(q(y)) = f(y)$.

“$\Longleftarrow$”: 若 f 满足 $x\sim y \implies f(x)=f(y)$, 则定义函数 $\bar f: S/\!\sim \to T, [x]\mapsto f(x)$. 首先, 由

$$[x]=[y] \implies x\sim y \implies f(x)=f(y) \implies \bar f([x])=\bar f([y])$$

知 $\bar f$ 是良定义的. 其次, 根据定义, 显然有 $f=\bar f\circ q$. 若有两个满足条件的函数 $\bar f_1, \bar f_2$, 则对于任意的 $[x]\in S/\!\sim$,

$$\bar f_1([x])=f(x)=\bar f_2([x]) \implies \bar f_1=\bar f_2.$$

因此这样的 $\bar f$ 是唯一的.

(b)　考虑一个范畴 $\mathcal{C}$, 其对象为一个二元对 (X,f), 其中 $f\in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S,X)$, 满足 f 在 S 的每一个等价类上都取常值; (X_1,f_1) 到 (X_2,f_2) 的态射为映射 $\varphi: X_1\to X_2$, 满足 $\varphi\circ f_1=f_2$. 不难验证这是一个范畴, 并且根据上面的结论, Q 和 $S/\!\sim$ 均为初对象. 因此存在唯一的同构态射 $\theta: S/\!\sim \to Q$. 根据态射的定义, 有 $\theta\circ q=p$.

题目 2. 对小群胚 $\mathcal{G}$, 在其对象集合上定义 $x\sim y$ 当且仅当存在同构 $x\to y$. 证明这是等价关系, 并记

$$\pi_0(\mathcal{G})=\mathrm{Ob}(\mathcal{G})/\!\sim,$$

称为 $\mathcal{G}$ 的连通分支集合.

(a) 设 $\mathcal{H}$ 也是小群胚. 对函子 $F:\mathcal{G}\to\mathcal{H}$, 利用第 1 题证明

$$\pi_0(F):\pi_0(\mathcal{G})\longrightarrow\pi_0(\mathcal{H}),\quad [x]\longmapsto[F(x)]$$

良定义. 验证 $\pi_0(\mathrm{id}_{\mathcal{G}})=\mathrm{id}_{\pi_0(\mathcal{G})}$, 且对小群胚之间可复合的函子 F,Q 有 $\pi_0(QF)=\pi_0(Q)\pi_0(F)$.

(b) 若 F 是范畴等价, 选择准逆 Q, 利用自然同构 $QF\cong\mathrm{id}_{\mathcal{G}}$, $FQ\cong\mathrm{id}_{\mathcal{H}}$, 证明 $\pi_0(\mathcal{G})$ 与 $\pi_0(\mathcal{H})$ 之间存在互逆的双射.

(c) 设 $H\le G$. 对 $g\in G$, 称 $gH=\{gh: h\in H\}$ 为左陪集, $Hg=\{hg: h\in H\}$ 为右陪集. 所有左陪集和所有右陪集组成的集合分别记为

$$G/H=\{gH: g\in G\},\qquad H\backslash G=\{Hg: g\in G\}.$$

验证公式 $h\cdot g=gh^{-1}$ 与 $h*g=hg$ 定义 H 在 G 上的两个左作用, 并分别确定它们的轨道. 利用取逆映射 $g\mapsto g^{-1}$ 构造对应作用群胚之间的同构, 写出它在对象和态射上的作用. 利用第 (b) 问证明左陪集集合 G/H 与右陪集集合 $H\backslash G$ 存在双射, 并写出该双射及其逆映射.

解答. 我们先来证明“$\sim$”是等价关系. 由于 $x\xrightarrow{\mathrm{id}_x}x$, 因此 $x\sim x$; 若存在同构 $x\xrightarrow{f}y$, 则 $y\xrightarrow{f^{-1}}x$ 也是同构, 因此 $x\sim y \implies y\sim x$; 若存在两个同构 $x\xrightarrow{f}y\xrightarrow{g}z$, 则 $x\xrightarrow{g\circ f}z$ 也是同构, 因此 $x\sim y\sim z \implies x\sim z$. 因此“$\sim$”是等价关系.

(a)　若 $[x]=[y]$, 则存在同构 $x\xrightarrow{f}y$, 而根据函子的性质, $F(x)\xrightarrow{F(f)}F(y)$ 也是同构, 因此 $F(x)\sim F(y)$, 故 $[F(x)]=[F(y)]$. 因此 $\pi_0(F)$ 是良定义的.

根据定义, 对于 $[x]\in\pi_0(\mathcal{G})$, 有 $\pi_0(\mathrm{id}_{\mathcal{G}})([x])=[\mathrm{id}_{\mathcal{G}}(x)]=[x]$, 因此 $\pi_0(\mathrm{id}_{\mathcal{G}})=\mathrm{id}_{\pi_0(\mathcal{G})}$.

对于小群胚之间可以复合的函子 F,Q, 有

$$\pi_0(Q\circ F)([x])=[Q(F(x))]=\pi_0(Q)([F(x)])=\pi_0(Q)\circ\pi_0(F)([x]).$$

因此 $\pi_0(Q\circ F)=\pi_0(Q)\circ\pi_0(F)$.

(b)　取出准逆 Q. 由 $Q\circ F\cong\mathrm{id}_{\mathcal{G}}$, 知对于任意的 $x\in\mathrm{Obj}(\mathcal{G})$, 有 $Q\circ F(x)\sim x$, 因而 $\pi_0(Q\circ F)([x])=[x]$, 故 $\pi_0(Q)\circ\pi_0(F)=\mathrm{id}_{\pi_0(\mathcal{G})}$. 同理, $\pi_0(F)\circ\pi_0(Q)=\mathrm{id}_{\pi_0(\mathcal{H})}$. 这说明 $\pi_0(F)$ 与 $\pi_0(Q)$ 是 $\pi_0(\mathcal{G})$ 和 $\pi_0(\mathcal{H})$ 之间

互逆的双射.

(c)　先来验证 "$\cdot$" 和 "$*$" 是 H 在 G 上的两个左作用. 事实上, 对于任意的 $g \in G$, 有 $1_G \cdot g = g1_G^{-1} = g$, $1_G * g = 1_G g = g$; 对于 $h_1, h_2 \in H$ 与 $g \in G$, 有

$$h_1 \cdot (h_2 \cdot g) = (gh_2^{-1})h_1^{-1} = g(h_1h_2)^{-1} = (h_1h_2) \cdot g,$$
$$h_1 * (h_2 * g) = h_1(h_2 g) = (h_1h_2)g = (h_1h_2) * g.$$

因此 "$\cdot$" 和 "$*$" 是左作用.

不难得出, 两个作用的轨道分别为 $H \cdot g = gH$, $H * g = Hg$.

现在来构造两个作用群胚之间的同构函子. 设前者对应的作用群胚为 $\mathcal{A}^{\cdot}$, 后者对应的作用群胚为 $\mathcal{A}^*$. 取函子

$$F_1 : \mathcal{A}^{\cdot} \to \mathcal{A}^*, \quad g \mapsto g^{-1}, \quad (g,h) \mapsto (g^{-1}, h);$$
$$F_2 : \mathcal{A}^* \to \mathcal{A}^{\cdot}, \quad g \mapsto g^{-1}, \quad (g,h) \mapsto (g^{-1}, h).$$

先来验证 F_1 和 F_2 是函子. 对于恒等态射 $\mathrm{id}_g^{\mathcal{A}^{\cdot}} = (g, 1_H)$, 有 $F_1((g,1_H)) = (g^{-1}, 1_H) = \mathrm{id}_{F_1(g)}^{\mathcal{A}^*}$; 对于 $g_1 \xrightarrow{(g_1,h_1)} g_2 \xrightarrow{(g_2,h_2)} g_3$, 有 $g_2^{-1} = (h_1 \cdot g_1)^{-1} = (g_1 h_1^{-1})^{-1} = h_1 g_1^{-1}$, 因此有

$$\begin{aligned} F_1((g_2,h_2)) \circ F_1((g_1,h_1)) &= (g_2^{-1}, h_2) \circ (g_1^{-1}, h_1) = (g_1^{-1}, h_2h_1) \\ &= F_1((g_1, h_2h_1)) = F_1((g_2,h_2) \circ (g_1,h_1)). \end{aligned}$$

因此 F_1 是函子. 同理可以验证 F_2 也是函子.

再来验证 F_1 和 F_2 互为准逆. 事实上, 从 F_1 和 F_2 的定义就可以看出, $F_2 \circ F_1(g) = (g^{-1})^{-1} = g$, 并且 $F_2 \circ F_1((g,h)) = ((g^{-1})^{-1}, h) = (g,h)$, 因此 $F_2 \circ F_1 = \mathrm{id}_{\mathcal{A}^{\cdot}}$. 同理可以验证, $F_1 \circ F_2 = \mathrm{id}_{\mathcal{A}^*}$.

最后, 根据 **(b)** 中的结论, 结合 $G/H = \pi_0(\mathcal{A}^{\cdot})$ 与 $H\backslash G = \pi_0(\mathcal{A}^*)$, 知 G/H 与 $H\backslash G$ 之间存在同构双射. 根据上面的构造, 知这两个集合之间的双射为

$$\varphi : G/H \to H\backslash G, \quad gH \mapsto Hg^{-1};$$
$$\varphi^{-1} : H\backslash G \to G/H, \quad Hg \mapsto g^{-1}H.$$

题目 3. 设有限群 G 作用于有限集合 X. 对 $g \in G$ 和 $x \in X$, 分别记

$$X^g = \{x \in X : gx = x\}, \qquad G_x = \{g \in G : gx = x\},$$

并记 $X/G = \{Gx : x \in X\}$ 为轨道集合, 其中 $Gx = \{gx : g \in G\}$. 证明 Burnside 引理:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

本题可以使用轨道–稳定子公式.

提示: 对集合 $\{(g,x) \in G \times X : gx = x\}$ 作两种计数, 并按轨道整理所得的和.

证明. 我们对集合 $S := \{(g,x) \in G \times X : gx = x\}$ 进行计数.

一方面,

$$|S| = \sum_{g \in G} \#\{x \in X : gx = x\} = \sum_{g \in G} |X^g|;$$

另一方面,

$$|S| = \sum_{x\in X} \#\{g\in G : gx = x\} = \sum_{Gx\in X/G}\sum_{y\in Gx} |G_y| = \sum_{Gx\in X/G} |Gx|\,|G_x|$$
$$= \sum_{Gx\in X/G} |G| = |G|\,|X/G|\,.$$

因此 $|G|\,|X/G| = \sum_{g\in G}|X^g|$, 原式即证. □

题目 4. 在小范畴 $\mathcal{C}$ 的每个 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 上给定等价关系 $\sim_{X,Y}$, 并假设它们与复合相容: 若 $a,a' : X\to Y$, $b,b' : Y\to Z$ 满足 $a\sim a'$ 和 $b\sim b'$, 则 $ba\sim b'a'$. 这样的关系族称为同余 (congruence); 仅比较具有相同源和靶的态射.

(a) 定义 $\mathcal{C}/\!\sim$ 与 $\mathcal{C}$ 有相同对象, 且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}/\sim}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)/\!\sim_{X,Y}, \qquad [b]\circ[a] = [ba].$$

证明复合良定义, 写出恒等态射并验证范畴公理. 证明 $q : \mathcal{C}\to\mathcal{C}/\!\sim$, $q(X) = X$, $q(a) = [a]$, 是函子.

(b) 若 $\mathcal{C}$ 是群胚, 证明 $\mathcal{C}/\!\sim$ 仍是群胚, 且 $[a]^{-1} = [a^{-1}]$. 说明这一公式不依赖代表的选择.

(c) 设 $T : \mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子, 满足 $a\sim a' \Rightarrow T(a) = T(a')$. 利用第 1 题在各 Hom 集上的泛性质, 证明存在唯一函子 $\overline{T} : \mathcal{C}/\!\sim\to\mathcal{D}$ 使 $\overline{T}\circ q = T$. 给出 $\overline{T}$ 在对象及态射上的公式, 并验证函子公理.

解答. 我们来证明此复合是良定义的. 事实上, 若 $[a] = [a']$, $[b] = [b']$, 则 $a\sim a'$, $b\sim b'$, 根据同余关系的性质, 有 $b\circ a\sim b'\circ a'$, 从而 $[b\circ a] = [b'\circ a']$. 故此复合是良定义的.

$\mathcal{C}/\sim$ 中的恒等态射应为 $\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}/\sim} = [\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}]$. 接下来验证范畴公理:

(1) 恒等态射公理: 对于 $[f]\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}/\sim}(X,Y)$ 以及 $[g]\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}/\sim}(Y,X)$, 有 $[f]\circ\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}/\sim} = [f\circ\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}] = [f]$, $\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}/\sim}\circ[g] = [\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}\circ g] = [g]$;

(2) 结合律公理: 对于 $\mathcal{C}/\sim$ 中的态射 $X\xrightarrow{[f]}Y\xrightarrow{[g]}Z\xrightarrow{[h]}W$, 有 $([h]\circ[g])\circ[f] = [(h\circ g)\circ f] = [h\circ(g\circ f)] = [h]\circ([g]\circ[f])$.

因此 $C/\sim$ 确实是一个范畴.

接下来证明 q 是函子. 事实上, 由前面的结论, 知 $q(\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}) = [\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}] = \mathrm{id}_X^{\mathcal{C}/\sim}$, 并且对于 $\mathcal{C}$ 中的两个态射 $X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z$, 有 $q(g)\circ q(f) = [g]\circ[f] = [g\circ f] = q(g\circ f)$. 因此 q 是函子.

(b) 若 $\mathcal{C}$ 为群胚, 则 $\mathcal{C}$ 中每一个态射均可逆. 如果下面的命题成立的话, 则可以说明 $\mathcal{C}/\sim$ 中的每一个态射均可逆, 因此 $\mathcal{C}/\sim$ 也是群胚.

下面来验证 $[a]^{-1} = [a^{-1}]$, 且此公式不依赖于代表元的选择.

事实上, 对于 $\mathcal{C}$ 中的态射 a, 有 $[a]\circ[a^{-1}] = [a\circ a^{-1}] = \mathrm{id}^{\mathcal{C}/\sim}$, 同理 $[a^{-1}]\circ[a] = \mathrm{id}^{\mathcal{C}/\sim}$. 因此 $[a^{-1}]$ 是 $[a]$ 的逆态射, 即 $[a^{-1}] = [a]^{-1}$. 并且, 若 $a\sim a'$, 则由逆态射的唯一性, 知 $[a^{-1}] = [a]^{-1} = [a']^{-1} = [a'^{-1}]$.

(c) 对任意的 $X,Y\in\mathrm{Obj}(\mathcal{C})$, 由 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)/\!\sim_{X,Y}$ 的泛性质, 知存在唯一的映射

$$\bar{T}_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}/\sim}(X,Y)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(T(X),T(Y)),\ \text{满足}\ \bar{T}_{X,Y}\circ q\big|_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)} = T\big|_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)}.$$

再按照唯一的选法来选取 $\bar{T}(X) = T(X)$, 这就给出了唯一的函子 $\bar{T} : \mathcal{C}/\sim\to\mathcal{D}$, 满足 $\bar{T}\circ q = T$.

事实上, 按照上面的定义给出的 $\bar{T}$, 其在态射上的公式如下: 对于 $\mathcal{C}/\sim$ 中的态射 $X\xrightarrow{[f]}Y$, 有 $\bar{T}([f]) =$

$T(f)$. 根据 T 的性质, 不难验证 $\bar{T}$ 是良定义的. 并且, 由于

$$\bar{T}(\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}/\sim}) = \bar{T}([\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}]) = T(\mathrm{id}_X^{\mathcal{C}}) = \mathrm{id}_{T(X)}^{\mathcal{D}},$$
$$\bar{T}([g]) \circ \bar{T}([f]) = T(g) \circ T(f) = T(g \circ f) = \bar{T}([g] \circ [f]),$$

知 $\bar{T}$ 是函子.

题目 5.

(a) 设 $H \leq G$. 证明 $hH = H$ 对每个 $h \in H$ 成立, 并证明

$$gH = g'H \iff g^{-1}g' \in H.$$

(b) 设 $N \leq G$. 记号 $N \trianglelefteq G$ 表示 N 是 G 的正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gNg^{-1} = N$. 证明

$$N \trianglelefteq G \iff gNg^{-1} \subseteq N \text{ 对所有} g \in G \text{ 成立}.$$

(c) 对任意子群 $N \leq G$, 定义

$$g \sim_N h \iff g^{-1}h \in N.$$

证明这是等价关系, 其等价类为左陪集, 且总与左乘相容, 即 $g \sim_N h \Rightarrow ag \sim_N ah$ 对所有 $a \in G$ 成立. 证明它与右乘相容 (即 $g \sim_N h \Rightarrow ga \sim_N ha$ 对所有 $a \in G$ 成立), 当且仅当 $N \trianglelefteq G$. 由此证明: $N \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\sim_N$ 与乘法相容, 即对任意 $g, g', h, h' \in G$, 有

$$g \sim_N g',\ h \sim_N h' \implies gh \sim_N g'h'.$$

(d) 反过来, 设 $\sim$ 是 G 上与乘法相容的等价关系. 证明 $N = [1_G]$ 为正规子群, 且

$$g \sim h \iff g^{-1}h \in N.$$

证明 $N \mapsto \sim_N$ 与 $\sim \mapsto [1_G]$ 这两个构造互逆, 从而得到乘法同余与正规子群之间的一一对应.

解答.

(a) 对于 $h' \in H$, $hh' \in H$, 故 $hH \subset H$; 而对于任意的 $h' \in H$, 由 $h^{-1}h' \in H$ 知 $h' = h(h^{-1}h') \in hH$, 因此 $H \subset hH$. 故 $hH = H$.

注意到

$$\begin{aligned}
& gH = g'H \\
\Leftrightarrow\quad & (\forall h \in H, gh \in g'H) \wedge (\forall h \in H, g'h \in gH) \\
\Leftrightarrow\quad & (\forall h \in H,\ \exists h' \in H, gh = g'h') \wedge (\forall h \in H,\ \exists h' \in H, g'h = gh') \\
\Leftrightarrow\quad & (\forall h \in H,\ \exists h' \in H, g^{-1}g' = h(h')^{-1}) \wedge (\forall h \in H,\ \exists h' \in H, g^{-1}g' = h'h^{-1}) \\
\Leftrightarrow\quad & g^{-1}g' \in H.
\end{aligned}$$

因此 $gH = g'H \Leftrightarrow g^{-1}g' \in H$.

(b) 根据正规子群的定义, 必要性是显然的. 下面来证明充分性. 若 $gNg^{-1} \subset N$ 对所有的 $g \in G$ 成立, 则对于任意的 $g \in G$ 以及 $n \in N$, 都存在 $n' \in N$, 使得 $g^{-1}ng = n'$, 即 $n = gn'g^{-1} \in gNg^{-1}$. 因此对任意的 $g \in G$, 都有 $N \subset gNg^{-1}$, 再结合 $gNg^{-1} \subset N$ 知 $gNg^{-1} = N$. 因此 $N \trianglelefteq G$.

(c) 首先, 对于任意的 $g \in G$, 均有 $g^{-1}g = 1_G \in N$, 因此 $g \sim_N g$; 若 $g_1 \sim_N g_2$, 则 $g_2^{-1}g_1 = (g_1^{-1}g_2)^{-1} \in N$, 故 $g_2 \sim_N g_1$; 若 $g_1 \sim_N g_2 \sim_N g_3$, 则 $g_1^{-1}g_3 = (g_1^{-1}g_2)(g_2^{-1}g_3) \in N$, 因此 $g_1 \sim_N g_3$. 综上, "$\sim_N$" 为等价关系.

任取一个等价类 $[g]$, 我们来证明 $[g] = gN$. 首先, 对于任意的 $gn \in gN$, 由 $g^{-1}(gn) = n \in N$ 知 $gn \sim_N g$, 因此 $gn \in [g]$, 由此知 $gN \subset [g]$; 反过来, 若 $g' \in [g]$, 则 $g^{-1}g' =: n \in N$, 故 $g' = gn \in gN$, 由此知 $[g] \subset gN$. 故 $[g] = gN$.

若 $g \sim_N h$, 则对于任意的 $a \in G$, $(ag)^{-1}(ah) = g^{-1}a^{-1}ah = g^{-1}h \in N$, 故 $ag \sim_N ah$.

下面来证明: $\sim_N$ 与右乘相容, 当且仅当 $N \trianglelefteq G$. 若 $\sim_N$ 与右乘相容, 则对于任意的 $n \in N$, 由 $1_G \sim_N n$ 知对任意的 $g \in G$, 有 $1_G = g1_Gg^{-1} \sim_N gng^{-1}$, 因此 $gng^{-1} \in N$. 因此对于任意的 $g \in G$, 有 $gNg^{-1} \subset N$, 故 $N \trianglelefteq G$.

反过来, 若 $N \trianglelefteq G$, 则对于任意的 $g \sim_N h$, 由 $g^{-1}h \in N$ 知 $(ga)^{-1}(ha) = a^{-1}(g^{-1}h)a \in a^{-1}Na = N$, 故 $ga \sim_N ha$. 由此命题得证.

下面来证明: $\sim_N$ 与乘法相容, 当且仅当 $N \trianglelefteq G$. 若 $\sim_N$ 与乘法相容, 则 $\sim_N$ 也与右乘相容, 故 $N \trianglelefteq G$; 反过来, 若 $N \trianglelefteq G$, 则对于 $g \sim_N g'$, $h \sim_N h'$, 有

$$gh \sim_N g'h \sim_N g'h' \implies gh \sim_N g'h'.$$

(d) 先来证明 $N \leq G$. 显然 $1_G \in N$; 对于 $n \in N$, 有

$$n \sim 1_G,\ n^{-1} \sim n^{-1} \implies 1_G \sim n^{-1} \implies n^{-1} \in N.$$

另外, 对于 $n_1, n_2 \in N$, 有

$$n_1 \sim 1_G,\ n_2 \sim 1_G \implies n_1n_2 \sim 1_G \implies n_1n_2 \in N.$$

因此 $N \leq G$.

对于任意的 $n \in N$, 由于 "$\sim$" 与乘法相容, 结合 $n \sim 1_G$, 知

$$gng^{-1} \sim g1_Gg^{-1} = 1_G \implies gng^{-1} \in N.$$

因此, 对于任意的 $g \in G$, 均有 $gNg^{-1} \subset N$. 故 $N \trianglelefteq G$.

下面来证明 $g \sim h \Leftrightarrow g^{-1}h \in N$. 只需注意到以下事实即可:

$$g \sim h \Longleftrightarrow 1_G = g^{-1}g \sim g^{-1}h \Longleftrightarrow g^{-1}h \in [1_G] = N.$$

下面来说明上面两个构造是互逆的. 对于正规子群 N, 根据 **(c)** 定义出 $\sim_N$, 则 $1_G \sim_N n \Longleftrightarrow n = 1_G^{-1}n \in N$. 因此在等价关系 "$\sim_N$" 下, $[1_G] = N$. 反之, 对于一个与乘法相容的等价关系 $\sim$, 取 $N = [1_G]$, 则根据上面证明的命题, $g \sim h \Longleftrightarrow g^{-1}h \in N$, 因此 "$\sim$" 与 "$\sim_N$" 是同一个等价关系.

题目 6. 本题可以使用商群结构, 但不得预先引用第一同构定理.

(a) 设 $N \trianglelefteq G$, 令 $q : G \to G/N$ 为自然投影. 对任意群同态 $f : G \to H$, 证明存在群同态 $\overline{f} : G/N \to H$ 满足 $\overline{f} \circ q = f$, 当且仅当

$$N \subseteq \ker f.$$

证明这样的 $\overline{f}$ 若存在, 则唯一.

(b) 对群同态 $f : G \to H$, 记 $K = \ker f$. 证明 $K \trianglelefteq G$, 并验证

$$\widetilde{f} : G/K \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad gK \longmapsto f(g)$$

良定义且为群同态. 请写出由 $gK = g'K$ 推得 $f(g) = f(g')$ 的过程, 以及 $\widetilde{f}$ 保持乘法的计算.

(c) 证明 $\widetilde{f}$ 是双射, 其集合逆映射也是群同态, 从而得到第一同构定理

$$G/\ker f \cong \operatorname{im} f.$$

解答.

(a) 若存在这样的同态 $\bar{f}$, 则对于 $n \in N$, 有 $f(n) = \bar{f}(q(n)) = \bar{f}(1_{G/N}) = 1_H$, 因此 $n \in \ker f$. 因此 $N \subset \ker f$. 反过来, 若 $N \subset \ker f$, 则构造

$$\bar{f}:\ G/N \to H,\ gN \mapsto f(g).$$

下面来证明良定义并验证其为群同态. 对于 $g_1N = g_2N$, 由 $g_1^{-1}g_2 \in N \subset \ker f$ 知 $f(g_1)^{-1}f(g_2) = 1_H$, 即 $f(g_1) = f(g_2)$. 故 $\bar{f}$ 是良定义的. 对于 $g_1N, g_2N \in G/N$, 由

$$\bar{f}(g_1N)\bar{f}(g_2N) = f(g_1)f(g_2) = f(g_1g_2) = \bar{f}(g_1g_2N) = \bar{f}((g_1N)(g_2N))$$

知 $\bar{f}$ 为群同态.

下面来证明 $\bar{f}$ 的唯一性. 若存在两个群同态 $\bar{f}_1, \bar{f}_2$, 满足 $\bar{f}_{1,2} \circ q = f$, 则对于任意的 $gN \in G/N$, 有

$$\bar{f}_1(gN) = f(g),\ \bar{f}_2(gN) = f(g) \implies \bar{f}_1 = \bar{f}_2.$$

(b) 对于任意的 $g \in G$ 以及 $k \in K$, 有 $f(gkg^{-1}) = f(g)f(k)f(g)^{-1} = 1_H$, 因此 $gkg^{-1} \in K$. 故对于任意的 $g \in G$, 均有 $gKg^{-1} \subset K$, 因此 $K \trianglelefteq G$.

下面来验证 $\tilde{f}$ 良定义且为群同态. 对于 $g_1K = g_2K$, 有 $g_1^{-1}g_2 \in K$, 因此 $f(g_1) = f(g_1)f(g_1^{-1}g_2) = f(g_2)$, 因此 $\tilde{f}$ 是良定义的.

并且, 对于 $g_1K, g_2K \in G/K$, 有

$$\tilde{f}(g_1K)\tilde{f}(g_2K) = f(g_1)f(g_2) = f(g_1g_2) = \tilde{f}(g_1g_2K) = \tilde{f}((g_1K)(g_2K)).$$

因此 $\tilde{f}$ 是群同态.

(c) 定义集合映射

$$\tilde{f}^{-1} : \operatorname{im} f \to G/K, h \mapsto gK,\ \text{其中 } g \in f^{-1}(h).$$

先来验证 $\tilde{f}^{-1}$ 是良定义的. 对于 $g_1, g_2 \in f^{-1}(h)$, 由于 $f(g_1^{-1}g_2) = f(g_1)^{-1}f(g_2) = h^{-1}h = 1_H$, 故 $g_1^{-1}g_2 \in K$, 因此 $g_1K = g_2K$. 故 $\tilde{f}^{-1}$ 是良定义的.

再来验证 $\tilde{f}^{-1}$ 是群同态. 对于 $h_1, h_2 \in \operatorname{im} f$, 取 $g_1 \in f^{-1}(h_1), g_2 \in f^{-1}(h_2)$. 则

$$\tilde{f}^{-1}(h_1)\tilde{f}^{-1}(h_2) = (g_1K)(g_2K) = (g_1g_2)K = \tilde{f}^{-1}(h_1h_2).$$

因此 $\tilde{f}^{-1}$ 是群同态.

再来验证 $\tilde{f}$ 与 $\tilde{f}^{-1}$ 互逆. 对于 $gK \in G/K$, 有

$$\tilde{f}^{-1} \circ \tilde{f}(gK) = \tilde{f}^{-1}(f(g)) = gK,$$

因此 $\tilde{f}^{-1} \circ \tilde{f} = \mathrm{id}_{G/K}$; 对于 $h \in \operatorname{im} f$, 取 $g \in f^{-1}(h)$, 则

$$\tilde{f} \circ \tilde{f}^{-1}(h) = \tilde{f}(gK) = f(g) = h,$$

因此 $\tilde{f} \circ \tilde{f}^{-1} = \mathrm{id}_{\operatorname{im} f}$. 所以 $\tilde{f}^{-1}$ 和 $\tilde{f}$ 互为逆映射. 因此第一同构定理 $G/\ker f \cong \operatorname{im} f$ 得证.

题目 7. 采用加法记号, 令

$$G = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}), \qquad N = \langle([2]_{12}, [3]_{18})\rangle,$$

其中 $[a]_m$ 表示整数 a 模 m 的剩余类.

(a) 列出 N 的全部元素, 证明 $N \trianglelefteq G$, 并计算 $|G/N|$.

(b) 考察映射

$$\psi : G \longrightarrow \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}, \qquad ([a]_{12}, [b]_{18}) \longmapsto [3a - 2b]_{36}.$$

证明它不依赖整数代表的选择, 是满射的群同态, 且 $\ker\psi = N$. 由此确定 G/N 的群同构类型, 并写出所得同构及其逆映射.

(c) 在 G/N 中令

$$\xi = ([1]_{12}, [0]_{18}) + N, \qquad \eta = ([0]_{12}, [1]_{18}) + N.$$

分别计算 $\xi, \eta, \xi+\eta$ 的阶, 判断这三个元素中哪些能单独生成整个商群.

解答.

(a) N 的全部元素为

$$N = \{([0]_{12}, [0]_{18}), ([2]_{12}, [3]_{18}), ([4]_{12}, [6]_{18}), ([6]_{12}, [9]_{18}), ([8]_{12}, [12]_{18}), ([10]_{12}, [15]_{18})\}.$$

由于 G 为交换群, 而 $N \le G$, 则 $N \trianglelefteq G$. 显然 $|G/N| = |G| \,/\, |N| = 12 \times 18/6 = 36$.

(b) 先来证明 ψ 是良定义的. 若 $[a]_{12} = [a']_{12}$, $[b]_{18} = [b']_{18}$, 则 $a \equiv a' \mod 12$, $b \equiv b' \mod 18$, 因此 $3a \equiv 3a' \mod 12 \times 3$, $2b \equiv 2b' \mod 18 \times 2$, 故 $[3a - 2b]_{36} = [3a' - 2b']_{36}$.

再来证明 ψ 是群同态. 对于 $([a_1]_{12}, [b_1]_{18})$ 与 $([a_2]_{12}, [b_2]_{18})$, 有

$$\psi([a_1]_{12}, [b_1]_{18}) + \psi([a_2]_{12}, [b_2]_{18}) = [3(a_1 + a_2) - 2(b_1 + b_2)]_{36} = \psi(([a_1]_{12}, [b_1]_{18}) + ([a_2]_{12}, [b_2]_{18})).$$

因此 ψ 是群同态.

再来证明 ψ 是满射. 事实上,

$$\psi([1]_{12}, [1]_{18}) = [1]_{36}, \quad \mathbb{Z}/36\mathbb{Z} = \langle [1]_{36} \rangle,$$

因此 $\operatorname{im}\psi = \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$.

而

$$\begin{aligned} & ([a]_{12}, [b]_{18}) \in \ker\psi \\ \iff & 3a - 2b \equiv 0 \mod 36 \\ \iff & \exists n \in \mathbb{Z},\ a \equiv 2n \mod 12,\ b \equiv 3n \mod 36 \\ \iff & ([a]_{12}, [b]_{18}) = n([2]_{12}, [3]_{18}) \\ \iff & ([a]_{12}, [b]_{18}) \in N. \end{aligned}$$

因此 $\ker\psi = N$.

因此, 由第一同构定理, 得到 $G/N \cong \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$. 两个方向的同构即为

$$\varphi :\ G/N \to \mathbb{Z}/36\mathbb{Z},\ ([a]_{12}, [b]_{18}) + N \mapsto [3a - 2b]_{36};$$

$$\varphi^{-1} :\ \mathbb{Z}/36\mathbb{Z} \to G/N,\ [a]_{36} \mapsto ([a]_{12}, [a]_{18}) + N.$$

(c) 不难知道 $\operatorname{ord}(\xi) = 12$, $\operatorname{ord}(\eta) = 18$, $\operatorname{ord}(\xi + \eta) = 36 = |\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}|$. 因此 $\xi + \eta$ 可以生成整个商群.

题目 8. 令

$$G = S_4, \qquad N = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

并令 $K = \{\sigma \in S_4 : \sigma(4) = 4\}$.

(a) 证明 N 是 S_4 的正规子群, 并计算 $|S_4/N|$.

(b) 证明 K 是 S_4 的子群, 且限制映射 $K \to S_3, \sigma \mapsto \sigma|_{\{1,2,3\}}$, 是群同构. 再证明 $K \cap N = \{1\}$. 证明每个左陪集 gN 都包含唯一一个 K 中的元素, 并以这些元素为代表列出全部陪集.

(c) 证明

$$K \longrightarrow S_4/N, \qquad k \longmapsto kN$$

是群同构, 从而确定 S_4/N 的同构类型. 不得使用第二同构定理或直接引用 S_4/N 的已知同构类型.

(d) 令 $r=(1234), s=(12)$. 将 $rN, sN, (rN)(sN), (sN)(rN)$ 分别写成 kN, 其中 $k\in K$. 计算 rN, sN 的阶, 并判断这两个商群元素是否交换.

解答.

(a) 不难验证 $N\leq S_4$. 先来验证 $N\trianglelefteq G$. 事实上, 对于任意的 $\sigma\in S_4$, 有 $\sigma 1\sigma^{-1}=1\in N$; 而对于 $(ab)(cd)\in N-\{1\}$ (a,b,c,d 是 $1,2,3,4$ 的一个排列), 有

$$\sigma(ab)(cd)\sigma^{-1}=(\sigma(ab)\sigma^{-1})(\sigma(cd)\sigma^{-1})=(\sigma(a)\,\sigma(b))(\sigma(c)\,\sigma(d))\in N.$$

因此对于任意的 $\sigma\in S_4$, 均有 $\sigma N\sigma^{-1}\subset N$.

$|S_4/N|=|S_4|\,/\,|N|=24/4=6$.

(b) 由于 $K=G_4$, 因此 $K\leq G$. 显然限制映射 $K\to S_3, \sigma\mapsto\sigma\big|_{\{1,2,3\}}$ 是群同态, 且有逆映射

$$S_3\to K,\ \sigma\mapsto\Big(\tilde\sigma\in S_4:\ \tilde\sigma(i)=\sigma(i)\ (i\in\{1,2,3\}),\ \tilde\sigma(4)=4\Big).$$

因此上面的限制映射是群同构. 并且, 显然有 $K\cap N=\{1\}$. 下面列出 N 的所有左陪集, 并以粗体指出每一个陪集中唯一的 K 中的元素.

g	gN
1	$\{\mathbf{1},\ (12)(34),\ (13)(24),\ (14)(23)\}$
(12)	$\{\mathbf{(12)},\ (34),\ (1324),\ (1423)\}$
(13)	$\{\mathbf{(13)},\ (1234),\ (24),\ (1432)\}$
(23)	$\{\mathbf{(23)},\ (1342),\ (1243),\ (14)\}$
(123)	$\{\mathbf{(123)},\ (134),\ (243),\ (142)\}$
(132)	$\{\mathbf{(132)},\ (234),\ (124),\ (143)\}$

(c) 此映射是群同态, 而根据上面的表格知此映射也是集合之间的双射, 因此为群同构. 因此 $S_4/N\cong S_3$.

(d) 根据上面的表格, 知 $r\in(13)N$, $s\in(12)N$, $rs=(134)\in(123)N$, $sr=(234)\in(132)N$, 因此

$$rN=(13)N,\ sN=(12)N,\ (rN)(sN)=(123)N,\ (sN)(rN)=(132)N.$$

计算不难得出 $\mathrm{ord}(rN)=2, \mathrm{ord}(sN)=2$. 这两个商群元素不交换, 因为上面的计算给出了 $(rN)(sN)\neq(sN)(rN)$.

题目 9. 对群 G 和 $g\in G$, 定义

$$\phi_g:G\to G,\quad \phi_g(h)=ghg^{-1},\qquad \Phi:G\to\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G),\quad g\mapsto\phi_g.$$

形如 ϕ_g 的自同构称为内自同构 (inner automorphism), 记 $\mathrm{Inn}(G)=\{\phi_g:g\in G\}$; 不属于 $\mathrm{Inn}(G)$ 的自同构称为外自同构 (outer automorphism).

(a) 验证 ϕ_g 是自同构, Φ 是群同态, 且

$$\ker\Phi=Z(G)=\{g\in G:gh=hg\text{ 对所有}h\in G\}.$$

由第 6 题推出 $G/Z(G)\cong\mathrm{Inn}(G)$.

(b) 对任意 $\alpha\in\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$, 证明

$$\alpha\circ\phi_g\circ\alpha^{-1}=\phi_{\alpha(g)}.$$

由此证明 $\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$, 于是可以定义外自同构群

$$\mathrm{Out}(G) := \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)/\mathrm{Inn}(G).$$

解释 $\mathrm{Out}(G)$ 的元素与外自同构之间的区别.

(c) (选做) 对 $\alpha, \beta \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$, 记对应的函子为 $\mathbf{B}\alpha, \mathbf{B}\beta : \mathbf{B}G \to \mathbf{B}G$. 证明它们自然同构, 当且仅当存在 $u \in G$ 使

$$\beta(h) = u\alpha(h)u^{-1} \qquad (h \in G).$$

由此解释 $\mathrm{Out}(G)$ 如何描述这些自同构函子的自然同构类.

(d) 取 $G = C_3 = \langle x \rangle$ 为三阶循环群, 计算 $\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G), \mathrm{Inn}(G), \mathrm{Out}(G)$, 并写出一个具体的外自同构.

解答.

(a) 事实上, 对于任意的 $h_1, h_2 \in G$, 均有 $\phi_g(h_1)\phi_g(h_2) = gh_1g^{-1}gh_2g^{-1} = \phi_g(h_1h_2)$, 因此 ϕ_g 是自同态, 而不难验证 ϕ_g 与 $\phi_{g^{-1}}$ 是互逆的群同态, 因此 ϕ_g 是自同构.

而对于 $g_1, g_2 \in G$, 有 $\phi_{g_1}(\phi_{g_2}(x)) = g_1g_2xg_2^{-1}g_1^{-1} = \phi_{g_1g_2}(x)$, 因此 Φ 是群同态. 若 $g \in \ker\Phi$, 则对于任意的 $h \in G$, 均有 $\phi_g(h) = h$, 因此 $gh = hg$, 故 $g \in Z(G)$; 反正, 若 $g \in Z(G)$, 则 $\phi_g(h) = h$ 对于任何的 $h \in G$ 均成立, 故 $g \in \ker\Phi$.

由于 $\mathrm{Inn}(G) = \mathrm{im}\,\Phi$, 根据第一同构定理, 有 $G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G)$.

(b) 对任意的 $h \in G$, 有

$$(\alpha \circ \phi_g \circ \alpha^{-1})(h) = \alpha(g\alpha^{-1}(h)g^{-1}) = \alpha(g)h\alpha(g)^{-1} = \phi_{\alpha(g)}(h).$$

因此, 对于任意的 $\alpha \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$ 以及 $\phi_g \in \mathrm{Inn}(G)$, 有 $\alpha\phi_g\alpha^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$. 故 $\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$.

因此可以定义 $\mathrm{Out}(G) := \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)/\mathrm{Inn}(G)$. $\mathrm{Out}(G)$ 中的元素是 G 的自同构关于 $\mathrm{Inn}(G)$ 的等价类, 而并非特定的外自同构.

(c) 若 $\mathbf{B}\alpha$ 与 $\mathbf{B}\beta$ 之间存在自然同构, 则存在一个同构态射 $u : *_{\mathbf{B}G} \to *_{\mathbf{B}G}$ (因此 $u \in G$), 使得 $u \circ \mathbf{B}\alpha(h) = \mathbf{B}\beta(h) \circ u$. 对应到 G 中, 即为 $\beta(h) = u\alpha(h)u^{-1}$.

反之, 若存在 $u \in G$ 满足 $\beta(h) = u\alpha(h)u^{-1}$ 对任意 $h \in G$ 成立, 则在 $\mathbf{B}G$ 中有 $u \circ \mathbf{B}\alpha(h) = \mathbf{B}\beta(h) \circ u$. 而 u 是同构态射, 因此 $\mathbf{B}\alpha$ 与 $\mathbf{B}\beta$ 自然同构.

(d) 改用加法记号, 则 $\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G) = \{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\} \cong \mathbb{Z}_2$, 而 $\mathrm{Inn}(G) = \{\mathrm{id}\} \cong \{1\}$, $\mathrm{Out}(G) \cong \mathbb{Z}_2$. 唯一的一个外自同构即为 $x \mapsto -x$.

题目 10. (选做) 设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是小范畴之间的函子. 称 F 完全忠实 (fully faithful), 若对每对对象 c, c', 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c')), \quad a \longmapsto F(a)$$

都是双射; 称 F 本质满 (essentially surjective), 若每个 $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 都同构于某个 $F(c)$. 称 F 为范畴等价 (equivalence), 若存在函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 及自然同构 $QF \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $FQ \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$. 证明

$$F \text{ 是范畴等价} \iff F \text{ 完全忠实且本质满.}$$

(a) 若存在函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 及自然同构 $QF \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $FQ \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$, 证明 F 完全忠实且本质满.

提示: 先证明 F 与 Q 都忠实, 再利用 Q 的忠实性证明 F 满; 不要假设给定的自然同构满足定义以外的恒等式.

(b) 证明完全忠实函子反映同构: 若 F 完全忠实, 且 $\mathcal{C}$ 中的态射 a 满足 $F(a)$ 是同构, 则 a 是同构.

(c) 反过来, 设 F 完全忠实且本质满. 对每个 $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, 选择 $c_d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及同构 $\varepsilon_d : F(c_d) \xrightarrow{\sim} d$, 令 $Q(d) = c_d$. 对 $v : d \to e$, 用完全忠实性定义唯一的 $Q(v) : c_d \to c_e$, 使

$$F(Q(v)) = \varepsilon_e^{-1} \circ v \circ \varepsilon_d.$$

验证 Q 是函子.

(d) 证明分量 ε_d 给出自然同构 $FQ \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$. 对每个 $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 定义唯一的 $\theta_c : QF(c) \to c$, 使

$$F(\theta_c) = \varepsilon_{F(c)}.$$

证明这些态射给出自然同构 $QF \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, 完成证明.

解答.

(a) 设自然同构 $\eta : QF \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $\varepsilon : FQ \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$. 由 η 的自然性, 对于任意的 $f : c \to c'$, 有

$$\eta_{c'} \circ QF(f) = f \circ \eta_c,$$

即 $QF(f) = \eta_{c'}^{-1} \circ f \circ \eta_c$. 因此映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(QF(c), QF(c')), \quad f \mapsto QF(f)$$

是双射, 其逆映射为 $a \mapsto \eta_{c'} \circ a \circ \eta_c^{-1}$. 同理, 由 ε 的自然性知映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(d, d') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FQ(d), FQ(d')), \quad v \mapsto FQ(v)$$

也是双射.

下面先来证明 F 与 Q 都忠实. 若 $F(f) = F(g)$, 则 $QF(f) = QF(g)$, 由上面映射的单射性知 $f = g$, 因此 F 忠实. 同理, 若 $Q(v) = Q(w)$, 则 $FQ(v) = FQ(w)$, 从而 $v = w$, 因此 Q 忠实.

再来证明 F 满. 对于任意的 $v : F(c) \to F(c')$, 有 $Q(v) : QF(c) \to QF(c')$. 由上面第一个映射的满射性, 存在 $f : c \to c'$, 使得 $QF(f) = Q(v)$. 而 Q 忠实, 因此 $F(f) = v$. 故 F 完全忠实.

最后, 对于任意的 $d \in \mathrm{Obj}(\mathcal{D})$, 取 $c = Q(d)$, 则 $\varepsilon_d : F(c) = FQ(d) \xrightarrow{\sim} d$. 因此 F 本质满.

(b) 设 $a : c \to c'$, 且 $F(a)$ 是同构. 由 F 满, 存在 $b : c' \to c$, 使得 $F(b) = F(a)^{-1}$. 因此

$$F(b \circ a) = F(b) \circ F(a) = \mathrm{id}_{F(c)} = F(\mathrm{id}_c).$$

由 F 忠实知 $b \circ a = \mathrm{id}_c$. 同理, $a \circ b = \mathrm{id}_{c'}$. 故 a 是同构, 其逆为 b.

(c) 由于 F 本质满, 对于每个 $d \in \mathrm{Obj}(\mathcal{D})$, 可选择 $c_d \in \mathrm{Obj}(\mathcal{C})$ 以及同构 $\varepsilon_d : F(c_d) \xrightarrow{\sim} d$, 令 $Q(d) = c_d$. 对于任意的 $v : d \to e$, 由 F 完全忠实, 存在唯一的 $Q(v) : c_d \to c_e$, 使得

$$F(Q(v)) = \varepsilon_e^{-1} \circ v \circ \varepsilon_d.$$

这就定义了 Q 在对象和态射上的作用. 下面来验证 Q 是函子.

对于任意的 $d \in \mathrm{Obj}(\mathcal{D})$, 有

$$F(Q(\mathrm{id}_d)) = \varepsilon_d^{-1} \circ \mathrm{id}_d \circ \varepsilon_d = \mathrm{id}_{F(c_d)} = F(\mathrm{id}_{c_d}).$$

由 F 忠实知 $Q(\mathrm{id}_d) = \mathrm{id}_{c_d} = \mathrm{id}_{Q(d)}$. 对于任意的 $v : d \to e$ 以及 $w : e \to k$, 有

$$\begin{aligned} F(Q(w) \circ Q(v)) &= F(Q(w)) \circ F(Q(v)) \\ &= (\varepsilon_k^{-1} \circ w \circ \varepsilon_e) \circ (\varepsilon_e^{-1} \circ v \circ \varepsilon_d) \\ &= \varepsilon_k^{-1} \circ (w \circ v) \circ \varepsilon_d = F(Q(w \circ v)). \end{aligned}$$

再由 F 忠实知 $Q(w \circ v) = Q(w) \circ Q(v)$. 故 Q 是函子.

(d)　由 $Q(v)$ 的定义, 对于任意的 $v : d \to e$, 有

$$\varepsilon_e \circ FQ(v) = v \circ \varepsilon_d.$$

这正是 $\varepsilon : FQ \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$ 的自然性条件. 而每个 ε_d 均为同构, 因此 ε 是自然同构.

对于任意的 $c \in \mathrm{Obj}(\mathcal{C})$, 由于 $\varepsilon_{F(c)} : FQF(c) \to F(c)$, 由 F 完全忠实知存在唯一的 $\theta_c : QF(c) \to c$, 使得

$$F(\theta_c) = \varepsilon_{F(c)}.$$

而 $\varepsilon_{F(c)}$ 是同构, 由 **(b)** 知 θ_c 也是同构. 下面来验证这些态射给出自然变换.

对于任意的 $f : c \to c'$, 由 ε 对于 $F(f) : F(c) \to F(c')$ 的自然性, 有

$$\begin{aligned} F(\theta_{c'} \circ QF(f)) &= \varepsilon_{F(c')} \circ FQ(F(f)) \\ &= F(f) \circ \varepsilon_{F(c)} = F(f \circ \theta_c). \end{aligned}$$

由 F 忠实知 $\theta_{c'} \circ QF(f) = f \circ \theta_c$, 因此 $\theta : QF \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ 是自然同构. 综上, F 是范畴等价.